

Manuel d'utilisation GEOPLAQUE

GEOPLAQUE calcule la **déformée et les efforts d'un radier** (ou d'un dallage, d'une semelle) **souple posé sur un sol élastique multicouche**, en tenant compte de l'interaction sol-structure : la dalle et le sol se déforment ensemble et s'influencent. Ce manuel décrit l'interface, la construction d'un modèle, les paramètres de calcul et la lecture des résultats.

SOMMAIRE

1 Présentation	1	10 Vérifications EC7 & grille des seuils	6
2 Les trois grandeurs à comprendre	2	11 Moment sous charge ponctuelle	7
3 Unités — le piège n°1	2	12 L'onglet « Détails des vérifications »	7
4 Premier calcul, pas à pas	3	13 La note de calcul (impression)	8
5 L'écran en détail	3	14 Hypothèses du modèle	8
6 Les onglets du panneau latéral	4	15 Bonnes pratiques	8
7 Construire un modèle	4	16 Fichiers, raccourcis, commandes	9
8 Paramètres de calcul	5	17 Liste de contrôle avant remise	9
9 Lire les résultats	6	18 Lexique et symboles	10

1 Présentation

Ce que l'outil donne

Pour un modèle donné (géométrie, sol, charges), l'outil fournit :

- le **tassement** w et la **pression de contact du sol** p ;
- les **moments de flexion** M_x , M_y et de **torsion** M_{xy} , ainsi que les rotations ;
- les **vérifications de tassement et de distorsion** au regard de l'Eurocode 7.

Quand l'utiliser

Pour **prédimensionner un radier ou un dallage** : estimer les tassements (total, différentiel), vérifier les distorsions entre appuis, et obtenir les moments servant au ferrailage.

Bases normatives

- **NF P 94-261** — fondations superficielles, application nationale de l'Eurocode 7.
- **NF EN 1997-1** (Eurocode 7) — calcul géotechnique, règles générales.
- Mécanique de la dalle : théorie des **plaques minces de Kirchhoff** ; déformabilité du sol : méthode de **Steinbrenner** par superposition de **Boussinesq**.

OUTIL D'AIDE AU PRÉDIMENSIONNEMENT

GEOPLAQUE est un outil d'aide à la conception. **Les résultats doivent être confrontés à une étude géotechnique et à une note de calcul de structure**. L'outil ne se substitue ni au jugement de l'ingénieur ni à une mission géotechnique.

Hors périmètre

Le modèle est **élastique linéaire** (sauf décollement et plastification activés). Il ne traite pas le **calcul sismique**, ni les **effets différés** (consolidation, fluage), sauf à les saisir sous forme de mouvement de sol en champ libre.

2 Les trois grandeurs à comprendre

Tout le calcul tourne autour de trois grandeurs : ce que la dalle fait (elle s'enfonce), ce que le sol répond (il pousse), et ce que la structure encaisse (elle fléchit).

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ	CE QUE C'EST
Tassement	w	mm	De combien la dalle s'enfonce. Positif vers le bas.
Réaction du sol	p	kPa	La pression que le sol renvoie sous la dalle.
Moment de flexion	M_x, M_y	$\text{kN} \cdot \text{m/m}$	L'effort qui « plie » la dalle ; fixe la quantité d'acier.

Orientation des moments

M_x plie la dalle autour d'un axe parallèle à y (aciers disposés selon x) ; M_y dans l'autre direction ; M_{xy} est le **vrillage** (torsion), surtout présent dans les angles. Pour le ferrailage réel, M_x , M_y et M_{xy} se combinent (**moments de Wood-Armer**).

Repère et conventions de signe

Le plan (x, y) est horizontal ; la profondeur z est comptée **vers le bas**. La surface du sol est la cote $z = 0$; on descend vers les z négatifs jusqu'au substratum rigide. Le tassement w est compté **positif vers le bas**.

3 Unités — le piège n°1

QUANTITÉ	UNITÉ GEOPLAQUE	REPÈRE
Force (poteau)	kN	1 t $\approx$ 10 kN
Pression, module	kPa	1 MPa = 1 000 kPa
Module béton	$3 \cdot 10^7$ (kPa)	= 30 000 MPa
Module sol	15 000 (kPa)	= 15 MPa
Longueur	m	—

LE PIÈGE DES MODULES EN KPa

Le module du béton et des sols se saisit **en kPa, pas en MPa**. Une erreur de facteur 1 000 sur un module fausse tout le calcul : 30 000 MPa s'écrit **3e7** ; un sol à 15 MPa s'écrit **15000** .

4 Premier calcul, pas à pas

La façon la plus rapide de découvrir l'outil : partir de l'exemple intégré, lancer le calcul, regarder les résultats.

1 Charger l'exemple

Bouton **Exemple** (barre de menu). Une dalle, des couches de sol et des charges cohérentes apparaissent.

2 Observer le modèle

La zone centrale montre la dalle vue de dessus, charges (flèches) et appuis. Molette pour zoomer, touche **Z** pour tout cadrer.

3 Vérifier le sol

Onglet **Sol** : couches (profondeur, module, Poisson) — le cœur du modèle géotechnique.

4 Régler le maillage

Champ **Maillage** : la finesse de la grille. Laissez la valeur par défaut pour un premier essai.

5 Calculer

Bouton **Calculer ►**. La carte se colore : c'est le tassement.

6 Lire les résultats

Onglet **Résultats** : changez la grandeur affichée (Tassement, Réaction, M_x ...) et lisez les vérifications EC7.

7 Imprimer / exporter

Imprimer produit la note de calcul ; **Exporter .json** sauvegarde la saisie.

TOUT SE RECALCULE

Modifier une donnée n'efface rien : relancez **Calculer ►** pour mettre à jour la carte et les vérifications.

5 L'écran en détail

ZONE	EMPLACEMENT	RÔLE
Barre de menu	en haut	Nouveau, Exemple, Importer/Exporter, Imprimer, bouton Calculer ► .
Barre d'outils	colonne gauche	Outils de dessin : dalle, charges, ressorts, mesure, déplacement.
Espace modèle	centre	Vue de dessus du radier : on y dessine et on y lit la carte.

ZONE	EMPLACEMENT	RÔLE
Panneau latéral	colonne droite	Onglets de saisie et de résultats (section 6).
Ligne de commande	tout en bas	Pour les habitués : coordonnées et commandes (section 16).

6 Les onglets du panneau latéral

ONGLET	RÔLE
Modèle	Informations du projet et liste des entités dessinées.
Sol	Couches de terrain et options du sol — le réglage le plus déterminant.
Propriétés	Caractéristiques de l'élément sélectionné (dalle, charge, ressort).
Résultats	Cartes et vérifications, après calcul.
Vérifier mon projet	Synthèse de vérification du projet courant.
2D	Modèles simplifiés : bande (déformations planes), circulaire (axisymétrique), triangulaire (DKT).
Dossier de validation du logiciel	Synthèse des cas de validation du moteur.
Détails des vérifications	Les 113 cas de validation, refaisables et éditables (section 12).

7 Construire un modèle

Dessiner le radier

Dans la barre d'outils : l'outil **plaque** trace un radier rectangulaire ou polygonal (clics successifs, double-clic pour fermer) ; l'outil **cercle** trace un radier circulaire. Chaque dalle porte un module E (béton), un coefficient de Poisson ν et une épaisseur e (onglet **Propriétés**).

Charges et moments

Quatre familles de charges : **ponctuelle** (un poteau, en kN, avec moments M_x/M_y possibles), **linéique** (un voile, en kN/m), **répartie** (une surcharge sur la dalle), et **charge sur le sol** (hors emprise du radier, pour un remblai voisin). L'outil place automatiquement un nœud de calcul sous chaque charge ponctuelle.

Ressorts et pieux

Un **ressort ponctuel** (raideur k en kN/m) modélise un appui ponctuel ou un pieu sous le radier ; un **ressort linéique** modélise un appui réparti. Ils agissent **en parallèle du sol** et partagent la charge avec lui.

Le sol multicouche

Onglet **SoL** : chaque couche a une **cote de base** (profondeur), un **module E** (en kPa) et un **coefficient de Poisson**. Le substratum rigide est la base de la dernière couche. C'est le réglage le plus déterminant du calcul.

Cote d'assise et options de fond de fouille

La cote d'assise D fixe la profondeur de fondation. Pour un sol vierge, la pression nette n'est **pas** retranchée (hypothèse conservatrice). Une **recompression de fond de fouille** peut être saisie si nécessaire.

8

Paramètres de calcul

Ces réglages contrôlent la précision et le réalisme du calcul. Les valeurs par défaut conviennent à la plupart des cas ; cette section explique chacune.

8.1 • Maillage

Pour calculer, l'outil découpe la dalle en éléments triangulaires et résout en chaque nœud. Plus le pas de maillage est petit, plus le résultat est précis — et plus le calcul est lent. **Le tassement converge vite ; les moments demandent un maillage plus fin.** Un test de maillage (affiner et vérifier que les résultats bougent peu) confirme que la finesse suffit.

8.2 • Solveur — élément triangulaire DKT

activé par défaut

Le moteur de calcul utilise l'élément de plaque triangulaire **DKT** (Discrete Kirchhoff Triangle), conforme à la théorie des plaques minces. Il corrige le biais de torsion (M_{xy}) de l'ancien élément rectangulaire non conforme et restitue un champ de moment croisé continu. C'est le moteur validé par le dossier de validation.

8.3 • Récupération des moments

Les moments sont reconstitués aux nœuds à partir de la solution. Trois méthodes sont disponibles :

MÉTHODE	COMPORTEMENT	USAGE
Aux coins défaul	Conservatrice — enveloppe haute des moments	Sécuritaire
Au centre	Bornée	Intermédiaire
SPR	Patch superconvergent — estimation réaliste	Pics de moment réduits (≈ 20 à 37 %)

AUX COINS (PAR DÉFAUT) OU SPR

La récupération « aux coins » est activée par défaut : conservatrice, elle retient l'**enveloppe haute** des moments — le choix prudent pour le dimensionnement. La méthode **SPR** (superconvergente) donne des moments plus réalistes mais **moins conservateurs** (pics réduits d'environ 20 % en champ lisse, jusqu'à 37 % au droit d'une charge ponctuelle) ; à activer en connaissance de cause. La note de calcul indique systématiquement la méthode employée.

8.4 • Couplage sol-plaque

« **Aux nœuds** » (défaut) est robuste et compatible avec le décollement et la plastification. « **Au centre des éléments** » est plus précis sur M_x d'un radier rigide mais reste linéaire (sans décollement) et plus lent.

8.5 • Maillage symétrique

radiers rectangulaires •
défaut

Pour un radier rectangulaire, l'outil emploie un **maillage structuré symétrique** (un nœud central et quatre triangles par cellule). Sous une charge symétrique, la solution est alors symétrique **de façon exacte** : l'asymétrie de discrétisation d'un maillage non structuré est annulée, sans modifier les valeurs calculées. Les contours non rectangulaires retombent automatiquement sur un maillage de Delaunay.

8.6 • Décollement, plastification, Winkler, recompression

Le **décollement** (sans traction) reproduit le soulèvement des bords là où la dalle ne presse plus le sol — recommandé pour un calcul réaliste des bords. La **plastification** (q_{lim}) borne la pression du sol au poinçonnement. Un **lit de Winkler** (k_w) ajoute un appui réparti en parallèle. La **recompression de fond de fouille** modélise un sol surconsolidé. Ces options sont décrites dans le panneau de calcul.

9 Lire les résultats

Après calcul, l'onglet **Résultats** permet de choisir la grandeur cartographiée et d'afficher les diagrammes.

Cartographies disponibles

Tassement w (mm), réaction du sol p (kPa), moments M_x , M_y et torsion M_{xy} (kN·m/m), rotations. La légende de couleurs donne l'échelle ; les extrêmes (max, min) sont repérés sur la carte.

Options d'affichage

- **Lignes d'isovaleurs** — superpose des courbes de niveau à la cartographie.
- **Maillage de calcul** — superpose finement le maillage réellement utilisé (triangles DKT, ou grille structurée symétrique). Utile pour juger la finesse et vérifier la symétrie.

À quoi sert chaque résultat

Le **tassement** et le **différentiel** pour la vérification des déformations ; la **réaction du sol** pour vérifier la contrainte admissible ; les **moments** M_x , M_y (et M_{xy}) pour le ferrailage de la dalle.

10 Vérifications Eurocode 7 et grille des seuils

La note de calcul confronte les résultats à des repères de l'Eurocode 7. Chaque vérification reçoit un verdict à **trois niveaux** — et non un simple « passe / ne passe pas ».

GRANDEUR	CONFORME	ATTENTION	DÉPASSEMENT
Tassement total	≤ 25 mm	25 – 50 mm	> 50 mm
Tassement différentiel (entre appuis)	≤ 10 mm	10 – 20 mm	> 20 mm
Distorsion angulaire β	≤ 1/500	1/500 – 1/150	> 1/150
Inclinaison d'ensemble ϖ	≤ 1/500	1/500 – 1/150	> 1/150

LECTURE DES COULEURS

Le seuil de conformité (vert) du tassement total est de **25 mm**, repère usuel pour fondations isolées — ce n'est pas 50 mm. La bande 25 à 50 mm est **orange** : acceptable mais au-delà du tassement habituellement admis, à surveiller. Au-delà de 50 mm, le verdict passe au **rouge**. Ainsi un tassement de 35 mm, bien qu'inférieur à 50 mm, est affiché en orange. Le même principe à trois niveaux s'applique au différentiel et à la distorsion.

11 La singularité du moment sous charge ponctuelle

Au droit exact d'une charge strictement ponctuelle, le moment de flexion tend **théoriquement vers l'infini** : sa valeur « de pointe » dépend du maillage et n'a pas de sens physique direct. L'outil le signale.

NE PAS FERRAILLER SUR LE PIC

Pour le ferrailage, il faut **moyenner les moments sur l'emprise réelle du poteau**, et non lire le pic ponctuel.

12 L'onglet « Détails des vérifications »

»

Cet onglet rend la validation du moteur **reproductible**. Il contient les **113 cas à solution connue** (poutres, dalles, fondations sur sol élastique et de type Winkler, plaques rigides avec et sans décollement, et confrontation à une référence externe), chacun rejoué par **le même solveur** que celui des projets.

1 Choisir un cas

Dans la liste déroulante (regroupée par section).

2 Lire le résultat

Le schéma du cas, le tableau « référence vs GEOPLAQUE » avec l'écart et le verdict, et le diagramme le long de la poutre ou de la coupe.

3 Modifier les paramètres

Dimensions, charge, excentricité... : lorsque la référence est une formule, elle se recalcule en direct, et l'on vérifie que l'écart reste faible.

L'INTÉRÊT

Vous n'êtes pas obligé de croire le moteur sur parole — **vous pouvez le contrôler vous-même**, avec l'écart affiché en regard de chaque résultat.

13 La note de calcul (impression)

Le bouton **Imprimer** produit une note de calcul complète : données du projet, hypothèses, paramètres de calcul, résultats, et vérifications EC7. Depuis le navigateur, « Enregistrer en PDF » est possible.

TRAÇABILITÉ

La note indique l'**élément réellement utilisé** (DKT triangulaire, maillage symétrique le cas échéant) et la **méthode de récupération des moments** employée — avec, pour la SPR, la mention « moins conservatrice ». Le dimensionnement est ainsi défendable en cas de revue.

14 Hypothèses du modèle

- Dalle = **plaque mince de Kirchhoff** (cisaillement transversal négligé) ; sol = **élastique linéaire multicouche**.
- Pour un sol vierge, la pression nette n'est pas retranchée et le facteur de profondeur d'encastrement n'est pas appliqué — **c'est conservateur**.
- Ressorts et lit de Winkler **linéaires** (sauf décollement / plastification activés).
- Pas de calcul sismique ni de comportement différé (consolidation), sauf à le saisir en champ libre.

15 Bonnes pratiques

- **Commencer simple** (couches horizontales, $D = 0$, pas de Winkler) puis raffiner.
- Activer le **décollement** pour un calcul réaliste des bords.
- Faire un **test de maillage** : si tassements et réactions bougent peu en affinant, le maillage suffit.
- Pour le ferraillage, **moyenner les moments sur l'emprise des poteaux** (et ne pas lire le pic ponctuel).
- La récupération « **aux coins** » (défaut) convient au dimensionnement prudent ; activer **SPR** pour une estimation réaliste des moments.
- **Exporter régulièrement en .json**. Garder à l'esprit qu'il s'agit d'un prédimensionnement à faire valider.

Fichiers, raccourcis et ligne de commande

Fichiers et impression

- **Exporter .json** — sauvegarde complète (géométrie, sol, charges, options), réimportable.
- **Ouvrir .json** — recharge un projet exporté.
- **Importer coords...** — saisit un contour ou des charges depuis des coordonnées collées.
- **Imprimer** — note de calcul complète.

Raccourcis clavier

TOUCHE	ACTION	TOUCHE	ACTION
Échap	Sélection	E	Charge sur le sol
R	Tracer la plaque	K	Ressort ponctuel
P	Charge ponctuelle	M	Mesurer
L	Charge linéique	Espace	Panoramique
A	Charge répartie	Z	Zoom étendu

Ligne de commande

SAISIE	EFFET
10,5	Place un point aux coordonnées (10 ; 5)
raft	Active l'outil plaque
zoom	Recadre la vue
?	Affiche l'aide des commandes

Liste de contrôle avant remise

- ☐ Modules saisis en kPa (béton et sols) — pas de facteur 1 000 oublié.
- ☐ Géométrie de la dalle et positions des charges **conformes au plan**.
- ☐ Couches de sol, substratum et cote d'assise **cohérents avec le rapport géotechnique**.
- ☐ **Décollement activé** (calcul réaliste des bords).
- ☐ **Test de maillage effectué** (tassements / réactions stabilisés).
- ☐ Différentiel et distorsion lus **entre appuis**.
- ☐ Moments de ferrailage **moyennés sur l'emprise des poteaux**.

- ☐ Méthode de récupération des moments **adaptée à l'objectif** (prudente ou réaliste).
- ☐ Vérifications EC7 confrontées **au type de structure portée**.
- ☐ Projet **exporté en .json** et note imprimée.

18

Lexique et symboles

Lexique

TERME	DÉFINITION SIMPLE
Radier	Dalle de fondation répartissant les charges sur une grande surface de sol.
Interaction sol-structure	Le fait que dalle et sol se déforment ensemble et s'influencent.
Tassement (w)	Enfoncement vertical de la dalle (mm, positif vers le bas).
Différentiel	Écart de tassement entre deux points (ici, entre appuis).
Distorsion (β)	Rotation relative entre appuis = écart de tassement ÷ distance.
Inclinaison (ϖ)	Basculement « en bloc » du radier, sans déformation interne.
Réaction (p)	Pression du sol sous la dalle (kPa).
Moment M_x, M_y	Effort de flexion de la dalle (kN·m/m) ; sert au ferrailage.
Torsion M_{xy}	Effort de vrillage de la dalle, surtout dans les angles.
Décollement	Rupture du contact dalle-sol là où la dalle se soulèverait.
Plastification (q_{lim})	Limite au-delà de laquelle le sol cède localement (poinçonnement).
Cote d'assise (D)	Profondeur à laquelle le radier est fondé.
Ressort de Winkler (k_w)	Lit de ressorts surfaciques (kN/m ³) modélisant un appui réparti.
Maillage	Découpage de la dalle en éléments de calcul.
DKT	Élément de plaque triangulaire conforme (Discrete Kirchhoff Triangle).
SPR	Récupération superconvergente des moments (estimation réaliste).
ELS / ELU	État-limite de service / état-limite ultime.

Symboles et notations

SYMBOLE	DÉSIGNATION	UNITÉ
w	tassement (déplacement vertical)	m (affiché en mm)

SYMBOLE	DÉSIGNATION	UNITÉ
p	réaction / pression de contact du sol	kPa
M_x, M_y	moments de flexion par mètre	kN·m/m
M_{xy}	moment de torsion par mètre	kN·m/m
E	module d'Young (béton ou sol)	kPa
ν	coefficient de Poisson	—
e	épaisseur de la dalle	m
D (dalle)	rigidité de flexion $E \cdot e^3 / 12(1-\nu^2)$	kN·m
D (assise)	profondeur de fondation	m
β	distorsion angulaire ($\Delta w / L$)	— (ex. 1/500)
ϖ	inclinaison d'ensemble	— (ex. 1/500)
k_w	module de réaction de Winkler	kN/m ³
q_{lim}, p_{lim}	seuils de plastification	kPa
α_{ij}	souplesse du sol (Steinbrenner)	m/kPa

GEOPLAQUE — Manuel d'utilisation · Révision V37 · Radier souple sur sol multicouche élastique selon NF P 94-261 (Eurocode 7).

Outil d'aide au prédimensionnement — résultats à valider par une étude géotechnique et une note de calcul de structure.